ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

重症市中肺炎（sCAP）

重症は基準で判定し、遅れて重症化する患者を見逃さず、βラクタム＋マクロライドで始めて重症は5日以上、ステロイドは早期の高炎症に絞る — 定義と病態・評価と検体・抗菌薬・ステロイド・呼吸補助・原因別の一手・非改善と免疫不全・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-10-31

ST. LUKE'S ICU ／ SEVERE COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA

重症市中肺炎（sCAP） — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な研究・推奨（ATS/IDSA 2019・ERS/ESICM 2023・ATS 2026ほか）。注釈は要点

第4〜7病日にsCAPへ悪化した患者の死亡（%）
48
入院時からsCAPなら17%。病棟の呼吸数と酸素需要を毎日見る

重症と判定する小基準（項目）
3 以上
大基準（昇圧薬・人工呼吸）なら1つで重症（ATS/IDSA）
要点 sCAPの重症度はATS/IDSA基準で統一

重症CAPへのステロイドのNNT
17
死亡9.8%対15.1%。非重症とインフルエンザには入れない
要点 重症の細菌性CAPには出し、軽症には出さない

重症CAPの抗菌薬期間（日）
5 以上
ATS 2026で唯一の強い推奨。短期コースを持ち込まない
要点 安定すれば短縮できるが、重症は5日以上が既定

誤嚥性肺炎で嫌気性菌が記録される割合（%）
2〜4
起因菌は誤嚥のない肺炎とほぼ同じ。メトロニダゾールは足さない
要点 嫌気性菌カバーを反射的に足さない

sCAPの1年死亡（%）
47
30日は約30%。後期死亡の主因は心血管イベント

重症市中肺炎（sCAP）の転帰は、菌の量よりも宿主の炎症がどこまで暴走するかで決まり、ICUを出たあとも1年で半数近くが亡くなります。この資料で持ち帰るのは、①重症はICUにいるかどうかではなくATS/IDSA基準で判定し、病棟で遅れてsCAPになる患者（死亡48%）を見逃さない、②経験的治療はβラクタム＋マクロライドで始め、広域化は分離歴か「90日以内の入院かつ非経口抗菌薬」があるときだけにし、48時間で狭め、重症は5日以上続ける、③ステロイドは重症・非インフルエンザ・高炎症・早期の患者に絞って入れ、インフルエンザには入れない、の3点です。

敗血症としての初期対応と耐性菌の型別の選択は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理、抗菌薬の量と入れ方は重症患者の抗菌薬PK／PD、ステロイドの症候群をまたぐ使い分け・漸減・相互作用はステロイドをいつ使うか、呼吸補助はHFNC・NIV・ARDS・腹臥位療法、誤嚥性肺炎の診断と予防はICUの嚥下障害、VAPはVAPと抗菌薬に分けています。

§1 sCAPは炎症が制御を失った肺炎 — 遅れて重症化する患者が最も危ない

sCAPの死亡率・罹病率を下げる要素は、入院時のスクリーニング、早期の適切な抗菌薬、できるだけ早い絞り込み、支持療法・補助療法の組み合わせの4つです [ICM2026]。この章では、その前提になる定義・転帰・病態・起因菌の読み方を確かめま

す。

この章のポイント

1. **重症はATS/IDSA基準（大基準1つか小基準3つ）で判定する**
2. **病棟で遅れてsCAPになった患者の死亡は48%**
3. **起因菌の分布ではなく自施設のアンチバイオグラムで選ぶ**

1-1. 定義 — 重症は大基準1つか小基準3つ以上で判定する

CAPは臨床症状・徴候と胸部画像の新しい浸潤影の2本柱で診断し、重症（sCAP）はATS/IDSA基準の大基準1つか小基準3つ以上で判定します。この基準は2007年に作られ、2019年版・2026年版でも変わっていません（表1） [AJRCCM2019] [AJRCCM2026]。

表1｜重症CAPの基準（ATS/IDSA） — 大基準1つ、または小基準3つ以上

区分	項目
大基準（1つで重症）	昇圧薬を要する敗血症性ショック／人工呼吸を要する呼吸不全
小基準（3つ以上で重症）	呼吸数30以上／P/F 250以下／多葉性浸潤影／錯乱・失見当識／BUN 20 mg/dL以上／白血球4,000/μL未満／血小板10万/μL未満／体温36℃未満／積極的な輸液を要する低血圧

ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2023は「ICUに入室したCAP」を実用的な定義にしましたが、ICUの病床数という資源に左右されるので国際比較には向きません [ERJ2023]。起因菌の証明は診断の要件ではなく、症状・徴候だけでは気管支炎と区別できません。HCAP（医療ケア関連肺炎）という区分は2019年に廃止され、「施設入所だから広域」はもう行いません（§3-2） [AJRCCM2019]。誤嚥性肺炎は機序による定義なので、「CAPかつ誤嚥性肺炎」は矛盾なく成り立ちます。

> **要点 — sCAPの重症度はATS/IDSA基準で統一**
>
> 重症かどうかは、ICUに入ったかどうかやPSI・CURB-65ではなく、ATS/IDSA基準（表1）で判定します。

1-2. 30日死亡は約30%、1年死亡は47% — 退院後の心血管リスクまで含めて設計する

CAPで入院するのは約40%、そのうちICUに入るのは約5%ですが、その5%の30日死亡は約30%、1年死亡は47%で、後期死亡の主因は心血管イベント・COPDの進行・悪性腫瘍・感染です [ICM2026]。

ショックを伴うと死亡は+22%、人工呼吸で+25%、両方で+30%です。世界的にsCAPは増えており、駆動因子は高齢化・多疾患併存・免疫不全者の増加です [ICM2026]。退院時に臨床的に安定していても、全身炎症はその後も続きます（§1-4）。

1-3. 病棟で遅れてsCAPになると死亡48% — 呼吸数と酸素需要を毎日見る

ドイツのCAPNETZコホートでは、入院時からsCAPだった患者の死亡17%に対し、第4〜7病日に悪化してsCAPになった患者は48%で、一般病棟のCAPの悪化を早く捉えることがICUの中の工夫より大きなレバレッジです（図1） [ERJ2023]。

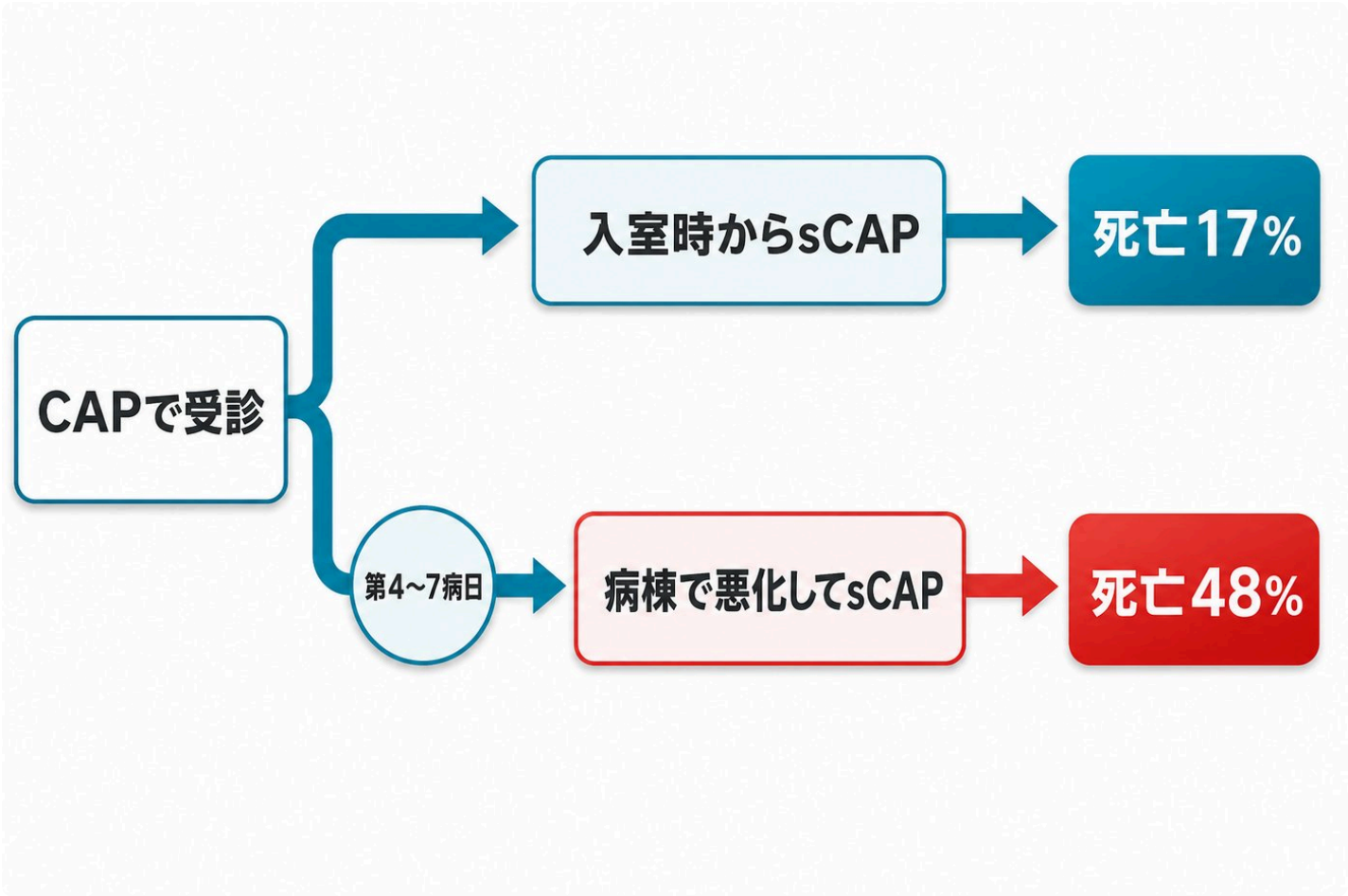


図1. sCAPに至る2つの経路と、その死亡率の差。

図の読み方 — 同じsCAPでも、入院時から重症だった経路（死亡17%）より、病棟で遅れて重症化した経路（48%）のほうが3倍近く危険です。遅れて到達した患者は、悪化に気づくまでの時間を失っています。

× 一般病棟のCAPは「安心」ではない — 毎日見るのは呼吸数・酸素需要・意識

病棟のCAP患者で毎日見る数字は、CRPでも白血球でもなく、呼吸数・酸素需要・意識です。sCAPの最大30%は無熱で、高齢者で目立ちます [ICM2026]。酸素需要が増えているCAPは、院内迅速対応（RRS）の起動を考える場面です。

1-4. 転帰を決めるのは菌量より宿主の応答 — 抗菌薬は菌を、ステロイドは応答を削る

sCAPでは自然免疫の過剰で遷延した活性化が全身炎症・血管内皮障害・多臓器障害を駆動し、IL-6・TNF-α・D-ダイマー・CRPの上昇が重症度・治療失敗・不良転帰と相関します [ICM2026]。

全身炎症は臨床徴候が消えたあとも数週間続き、退院時にも高いまま残ったIL-6とD-ダイマーが、1年死亡と晩期の心筋梗塞・脳卒中を独立して予測します [ICM2026]。だから抗菌薬は「菌を減らす」道具、ステロイドは「宿主応答の大きさを削る」道具と分けて考え、ステロイドの適応は菌の種類ではなく炎症の大きさとタイミングで決めます（§4）。CIRCIと糖質コルチコイド受容体の働きはステロイドをいつ使うかの1-1で扱います。

1-5. 起因菌は検査法で変わる — 経験的治療は自施設のアンチバイオグラムで決める

肺炎球菌は研究によって8%とも55%とも報告され、sCAPの最大49%では病原体が最後まで分からないので、経験的レジメンは文献の分布ではなく自施設のアンチバイオグラムで決めます [ICM2026]。

- ウイルス陽性でも細菌の共感染を考えます。ICU集団ではウイルス単独22%・細菌単独19%・混合4%で、混合感染は転帰を悪くします（共感染で多いのは肺炎球菌・A群溶連菌・黄色ブドウ球菌・インフルエンザ桿菌）
- レジオネラはCAP全体の5%未満ですが、ICUでは多く見られます（§6-2）
- 誤嚥があっても起因菌は誤嚥のない肺炎と同じで、嫌気性菌はまれです（§6-1）

根拠を見る（表2：起因菌の分布は検査法で変わる）

表2｜起因菌の分布は検査法で変わる

研究	対象	主な結果
EPIC（NEJM 2015）	ICU入室482例	肺炎球菌8%、*S. aureus* 5%、腸内細菌目3%。ウイルス単独22%・細菌単独19%・混合4%
Ferrerら（PLoS ONE 2018）	sCAP 664例（336例で菌検出）	肺炎球菌55%、呼吸器ウイルス16%、*L. pneumophila* 9%、緑膿菌7%、*S. aureus* 6%。複数病原体17%
GLIMP（54か国222病院）	CAP入院成人3,702例	病原体の同定は37%のみ。肺炎球菌が最多（全患者の8.2%）、MRSA 3.0%、腸内細菌目6%（アフリカ18%）、多剤耐性1.2%、ペニシリン耐性肺炎球菌0.5%

MRSAの有病率は国によって大きく違い、米国が西欧より高い地域差がありました [ICM2026]。この地域差の大きさが、自施設のアンチバイオグラムに頼る理由です。

§2 見つけ方と検体 — スコアは用途で使い分け、重症なら検体をセットで出す

順番は、肺炎かどうか（症状＋画像）→重症かどうか（表1）→重症度に応じた検体→耐性菌のリスク、の4段です。この順を崩すと「広域から入って培養を出し忘れる」という最悪の順序になります。

この章のポイント

1. PSI・CURB-65が低くてもICUの要否は別に判断する
2. CRP・PCTは単回ではなく動きで読む
3. 重症なら血培・下気道・尿中抗原2つ・ウイルスPCRを出す

2-1. スコアは用途で使い分ける — PSI・CURB-65は帰す判断、ATS/IDSAはICU、SMART-COPは呼吸補助

PSI・CURB-65は外来に帰してよい低リスクを見つけるスコアでICUの必要性は予測しないので、「軽症スコアだからICUは不要」とせず、ICUの要否はATS/IDSA基準、強力な呼吸補助と昇圧薬の要否はSMART-COPで見ます（表3） [ICM2026]。

表3｜重症度スコアの使い分け — 同じ患者を拾わない

スコア	得意なこと	苦手なこと
PSI／CURB-65	合併症リスクの低い患者の同定（外来管理の可否）	ICU入室の必要性は予測しない
ATS/IDSA sCAP基準	ICU入室を要する患者の早期同定	小基準の運用が施設・国で割れる
SMART-COP	強力な呼吸補助・昇圧薬の必要性の予測	外来の低リスク層の切り分けには過剰

SMART-COP：収縮期血圧90未満（2点）・多葉性（1）・アルブミン3.5 g/dL未満（1）・呼吸数25以上（1）・心拍125以上（1）・急性の錯乱（1）・低酸素（2。50歳超ではPaO_2 60以下・SpO_2 90%以下・P/F 250未満のいずれか）・pH 7.35未満（2）。5〜6点で3人に1人、7点以上で3人に2人が強力な呼吸補助か昇圧薬を要します。sCAPに特異的な所見や検査はなく、診断は臨床判断が主体で、スコアはそれを助けるだけです [ICM2026]。

2-2. 画像は肺エコーが条件付きでX線の代わりになる — CTは4つの場面で撮る

ATS 2026は、体制が整っていれば肺エコーを胸部X線の代わりにしてよいとし（感度中央値95%対70%、11研究939例）、CTは「強く疑うがX線に浸潤影がない」「免疫不全」「治療失敗」「膿瘍・膿胸の疑い」の4場面で撮ります [AJRCCM2026]。

ただしメタ解析の母集団は臨床上の理由でCTに進んだ患者だけで、肺エコーとX線の臨床転帰を比べた研究はなく、推奨は条件付き・低い質です [AJRCCM2026]。機器・訓練・プロトコル・画像保存・記録の要件と所見の読み方はPOCUS・重症エコーの4-3にあります。両側の多葉性病変は（片側の多葉性と違い）30日死亡の増加と独立して関連します。

2-3. CRP・PCTは単回でなく動きで読む — PCTで抗菌薬を始める判断はしない

単回のCRP・PCTの診断能は中等度で、使えるのは動きです。治療3〜4日目にCRPがベースラインから30〜40%下がっていれば生存群のパターンで、画像で確認したCAPにはPCTの値にかかわらず経験的抗菌薬を始めます（強い推奨） [ICM2026] [AJRCCM2019]。

- PCTは症状が3日以上続くと50%超下がるので、発症から日が経った患者の低いPCTを細菌感染の否定に使いません
- ステロイドを併用するとCRPが急速に下がり、治療反応の指標になりません（§6-4）
- 53種類のバイオマーカーを評価した研究で、感染の有無の判別にCRP単独を上回る組み合わせはありませんでした

PCTの出番は始める判断ではなく、反応の悪い症例で連続測定してやめる判断です。臨床的に速やかに安定し5〜7日で終えられるならPCTは要りません [ERJ2023]。バイオマーカーの使い方の全体は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の2-2にあります。

2-4. 重症なら検体はセットで出す — 血培・下気道・尿中抗原2つ・ウイルスPCR

ATS/IDSA 2019は検査を重症CAPと耐性菌リスク例に集中させる設計で、重症CAPでは血液培養・下気道検体・肺炎球菌とレジオネラの尿中抗原・呼吸器ウイルスPCRを、抗菌薬の前に、ただし抗菌薬を遅らせずに出します（表4） [AJRCCM2019]。

表4｜重症度別の微生物検査 — 非重症はルーチンに出さない、重症は出す

検査	非重症CAP	重症CAP
血液培養	ルーチンには採らない	採る（強い推奨）
喀痰・気管内吸引痰の培養＋グラム染色	MRSA・緑膿菌を経験的に治療する／90日以内の入院＋非経口抗菌薬／進行した構造的肺疾患があれば出す	出す（挿管例は挿管直後に気管内吸引痰）
肺炎球菌尿中抗原	ルーチンには出さない	出す
レジオネラ尿中抗原	アウトブレイク・旅行歴があれば出す	出す。下気道検体の培養か核酸増幅検査を「加えて」出す
呼吸器ウイルスPCR	流行期のインフルエンザは核酸増幅検査で	出す（インフルエンザ・SARS-CoV-2ほか）
下気道検体のマルチプレックスPCR	ルーチンには出さない	標準検査で診断がつかなければ出す（ERS 2023・条件付き）
MRSA鼻腔スワブ	MRSAの定着・感染が疑われるとき	90日以内の入院＋非経口抗菌薬、またはMRSAの定着・既往があるとき（陰性なら抗MRSA薬を切る材料）

出典：AJRCCM2019・ERJ2023・IDSA CAP Clinical Pathway 2019 [IDSAPathway2019]。

マルチプレックスPCRは約4時間で病原体と耐性遺伝子を返し、陰性的中率が高いので狭める判断を助けますが、単独で入れても抗菌薬期間は縮まず、ICU患者でPCRとPCT連続測定を足したMULTI-CAP試験も28日の抗菌薬曝露と転帰を改善しませんでした [ICM2026]。役に立つのは、耐性菌のリスク因子を持つ患者と、敗血症性ショックで広域を使っている患者で、抗菌薬適正使用支援の助言とセットで使います。

> **根拠を見る（検体の質で診断率が変わる）**
> 良質な喀痰は扁平上皮細胞10個未満・白血球25個超ですが、良質な喀痰でも診断収率は14%まで低いことがあります。侵襲的サンプリング（気管吸引・BAL）の微生物学的診断率は喀痰の39%に対して56%でした

（p=0.018）。培養は同定に多くは24時間以内、感受性に48時間かかります [ICM2026]。72か国1,296人の医師への調査では、回答者の30%が画像所見を肺炎の診断に必須と考えておらず、マルチプレックスPCRが使える割合は高所得国78%から低・下位中所得国44%まで差がありました [CritCare2024]。

§3 抗菌薬 — βラクタム＋マクロライドで始め、48時間で狭め、重症は5日以上

sCAPの抗菌薬は、入口（何を始めるか）と出口（いつ狭め、いつやめるか）を最初の指示の時点で決めます。量と入れ方（負荷量・延長投与）は重症患者の抗菌薬PK／PDの原則をそのまま使います。

この章のポイント

1. **標準はセフトリアキソン＋アジスロマイシン**
2. **広域化は分離歴か「入院かつ非経口抗菌薬」のときだけ**
3. **重症は臨床安定に達しても5日以上続ける**

3-1. 最初の1時間で検体と抗菌薬、48時間で狭める — 時刻ごとに決めることが変わる

適切な抗菌薬を時機を逃さず始めることが予後に効くので、検体を採ったら1時間以内に経験的抗菌薬を入れ、ステロイドの適否は数時間以内に、狭める判断は48時間で、CRPの低下は3〜4日目に確かめます（図2） [ICM2026] [AJRCCM2019]。

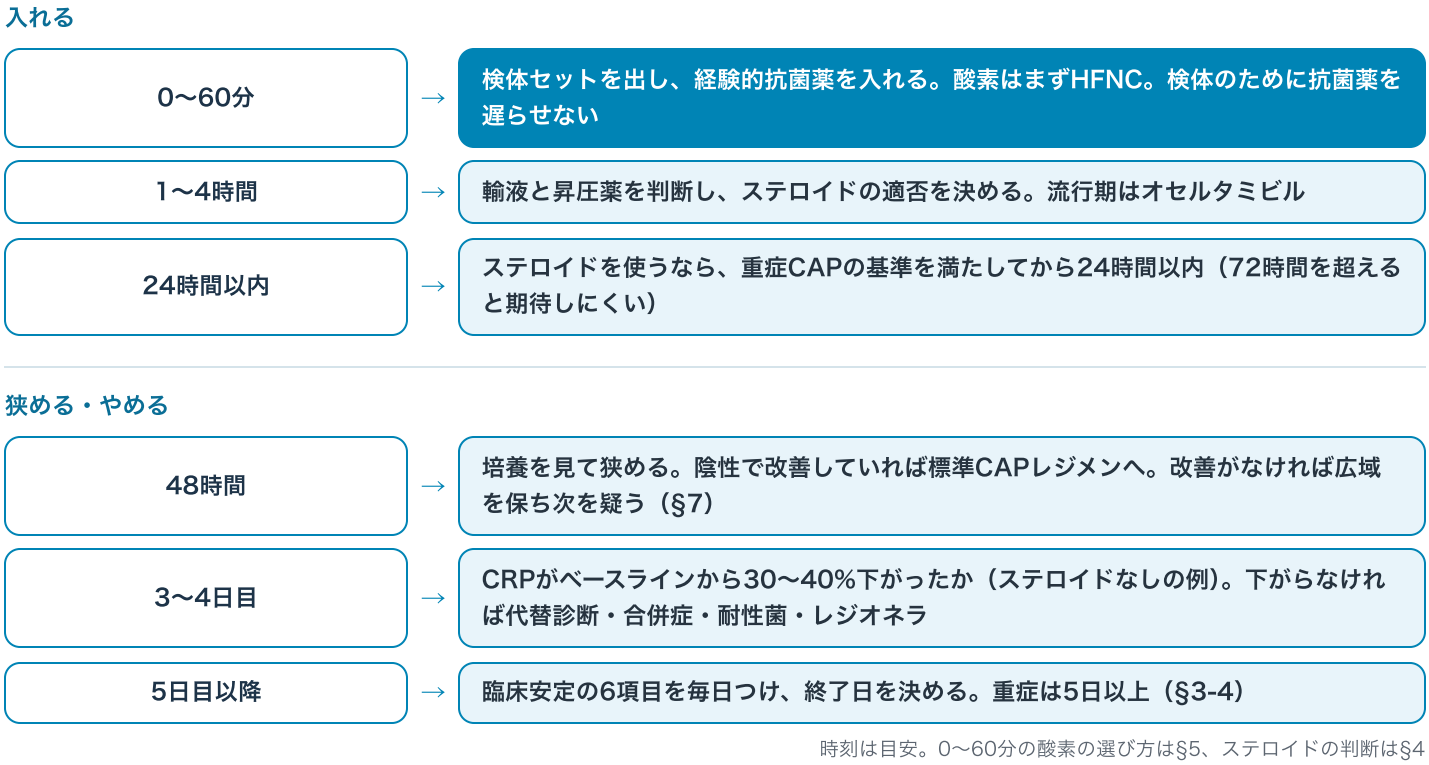


図2. 最初の1時間から5日目まで — 時刻ごとに決めることが入れ替わる。

図の読み方 — 上から下へ時間が進みます。最初の数時間は「入れる」判断、48時間以降は「狭める・やめる」判断が主役です。48時間と3〜4日目は、改善しないときに次を疑い始める節目でもあります。

3-2. 広域化はリスク因子があるときだけ — 分離歴、または90日以内の入院かつ非経口抗菌薬

リスク因子がなければ第3世代セファロスポリン＋マクロライドで始め、緑膿菌・MRSAのカバーは、気道からの分離歴があるか、直近90日の入院と非経口抗菌薬の両方があるときだけ足し、その因子は各施設が自施設の疫学で検証して使います（表5）

[AJRCCM2019] [ICM2026]。

表5｜sCAPの初期経験的レジメン — リスク因子で足す

患者背景	レジメン	代替・注記
緑膿菌・MRSA・PVL産生黄色ブドウ球菌のリスク因子なし	セフトリアキソン2 g/日（またはセフォタキシム2 g×3回/日）＋アジスロマイシン（初日500 mg→以後250 mg/日、またはクラリスロマイシン500 mg×2回/日）	βラクタムアレルギーならレボフロキサシン500 mg 1〜2回/日の単剤
緑膿菌のリスク因子あり	抗肺炎球菌活性のある抗緑膿菌βラクタム（PIPC/TAZ 4.5 g×4回/日、セフタジジム2 g×3、セフェピム2 g×3、イミペネム0.5 g×4、メロペネム1 g×3のいずれか）＋マクロライド	主なリスクは同菌の定着・感染の既往（COPD・気管支拡張症・嚢胞性線維症）
MRSAのリスク因子あり	3GC＋マクロライド＋リネゾリド600 mg×2回/日	代替：バンコマイシン15 mg/kg×2回/日
PVL産生黄色ブドウ球菌を示唆	3GC＋マクロライド＋リネゾリド600 mg×2回/日	代替：3GC＋バンコマイシン＋クリンダマイシン600 mg×4回/日
インフルエンザ確認（または流行期でPCR不能）	上記にオセルタミビル75 mg×2回/日（経腸）を追加	—

用量は原典（ICM2026・ERJ2023）の記載です。PVL産生株は、重症敗血症・ウイルス感染後・喀血・白血球減少・皮疹・空洞を伴う多発結節影・若年で、培養を待たずに臨床像から疑います [ICM2026]。

！リスク因子のAND/ORを読み違えない

原典の脚注は「過去の気道からのMRSA・緑膿菌の分離歴、または（直近90日の入院かつ非経口抗菌薬）」です。入院歴だけ、施設入所歴だけでは広域の根拠になりません [AJRCCM2019]。

ATS 2026は、ウイルス陽性のCAPでも入院例には経験的抗菌薬を出すとしました（入院・重症では委員15/15、入院・非重症12/15）。出すのとセットで、毎日の臨床安定性の評価と微生物検査の見直しから狭める・早くやめる判断をします。この推奨を支える比較研究は1本もありません（3,895本を検索して該当なし） [AJRCCM2026]。

3-3. マクロライドは重症に足す — キノロンより優先し、狭めても免疫調節目的で続けてよい

βラクタムに足すのはキノロンではなくマクロライドで（キノロンは重篤な心血管イベントを増やし、一部のマクロライドには免疫調節作用がある）、重症には足し、非重症に漫然と足さず、狭めても免疫調節目的のマクロライドは続けてよい、が現在の整理です [ERJ2023] [ICM2026]。

ACCESS試験（二重盲検RCT）では、βラクタムにクラリスロマイシン7日間を足すと、72時間以内の早期改善（複合サロゲート）が67.9%対38.3%（p<0.0001）で、呼吸不全への進行6.0%対17.3%、生存退院79.1%対62.4%でした [LancetRespirMed2024]。一方、日本の4施設2,784例の傾向スコア解析では死亡の絶対差0.00%（95%CI −3.73〜3.71）でしたが、信頼区間が3%の非劣性マージンをまたぐので「差がない」の証明ではなく、非定型病原体がほとんどいない集団でした [BMCInfectDis2026]。

> **要点 — βラクタム＋マクロライド（キノロンではない）**
>
> 経験的治療はβラクタム＋マクロライドが基本です。施設の非定型病原体の検出率も確かめておきます。

病原体が分かったら狭めます（§6-5）。抗菌薬の量・延長投与・腎機能に応じた調整は重症患者の抗菌薬PK／PDの§3を使います。

3-4. やめる日は重症度で分かれる — 非重症は安定後5日未満、重症は5日以上

ATS 2026は、臨床的に安定した非重症CAPは合計5日未満（最短3日）を提案し、重症CAPは5日以上を強い推奨としました。短期治療のRCT 4本に重症CAPは1例も含まれていないからです（図3） [AJRCCM2026]。

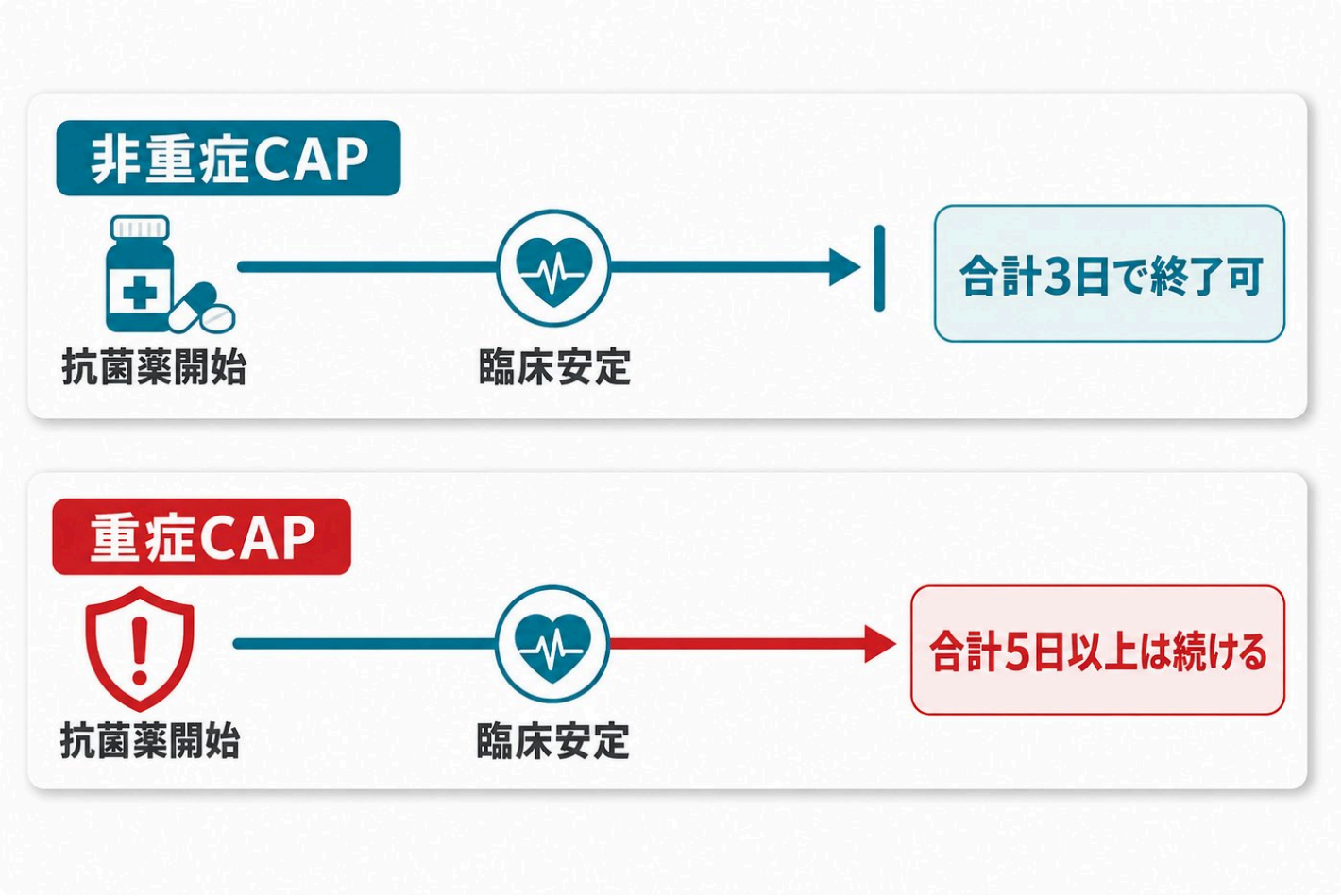


図3. 抗菌薬をやめる日は、重症度で分かれる。

図の読み方 — 上段の非重症CAPは、臨床安定に達していれば合計5日未満（最短3日）で終えてよく（条件付き）、下段の重症CAPは安定しても合計5日以上を続けます（強い推奨）。「短期治療が今どき」は非重症の話です。

表6｜臨床安定の6項目 — 期間は毎日の評価で決める

項目	基準
体温	37.8℃以下
心拍数	100回/分未満
呼吸数	24回/分未満
酸素化	室内気でSpO_2 90%以上かPaO_2 60 mmHg以上、またはベースラインの酸素需要
収縮期血圧	90 mmHg以上
意識	正常

短期コースを持ち込まないのは、①長い期間が要る菌の疑い（黄色ブドウ球菌・緑膿菌・レジオネラなどの細胞内寄生菌）、②合併症（膿胸・傍肺炎性胸水・膿瘍・壊死・菌血症・肺外感染）、③基礎肺疾患、④妊娠・最近の抗菌薬、⑤最近の入院・長期療養施設入所、⑥フォローの障壁、のときで、入院した非重症CAPの50%超が該当します [AJRCCM2026]。表6は自発呼吸を前提にしているので、人工呼吸中の患者には施設で代理指標を決めておきます。5日以内に臨床安定に届かないことは死亡の増加と関連し、耐性菌・合併症・別の感染源を探す合図です（§7） [AJRCCM2019]。

要点 — 重症CAPは5日以上

臨床的に安定すれば抗菌薬は5日未満（最短3日）まで短縮できますが、重症CAPは5日以上とします（ATS 2026の強い推奨） [AJRCCM2026]。

根拠を見る（短期治療の非劣性データとアジスロマイシンの実効日数）

ATSが採用した4本のRCTでは、5日未満と5日以上で臨床治癒（1〜2週後）85.6%対87.6%（RR 0.98、0.91〜1.05）、3〜4週後81.0%対82.5%（RR 0.99）、在院日数の平均差−0.35日（−1.17〜0.47）、死亡（1試験のみ）2.0%対1.3%（RR 1.49、0.25〜8.79）でした。非劣性は示しましたが臨床的な利益は示しておらず、併存症のある患者の多くが除外されています [AJRCCM2026]。アジスロマイシンは半減期が約3日で、2 gの1回投与は実効4日分、500 mgか1 gの3日投与は実効5日分以上に当たるので、「3日で終わった」と数えません。72か国の調査では、CAPの意図された期間は5〜7日が81.7%で、短い期間と関連したのは個人ではなく抗菌薬適正使用支援・time-out・単剤療法という組織の属性でした [CritCare2024]。

§4 ステロイドは重症・非インフルエンザ・高炎症・早期に絞る

sCAPのステロイドは、3つの大規模試験の結果が食い違ったあと、重症CAPには入れ、非重症とインフルエンザには入れない、という形に落ち着きました。この章はsCAPへの投与の判断と用法の正本で、症候群をまたぐ監視・相互作用・止め方はステロイドをいつ使うかの§6・§7に任せます。

この章のポイント

1. **重症CAPには入れ、非重症とインフルエンザには入れない**
2. **炎症が大きく、重症化から24時間以内の患者に当たりやすい**
3. **ヒドロコルチゾン200 mg/日の持続で、血糖をセットで見る**

4-1. 重症CAPには入れ、非重症とインフルエンザには入れない — 重症ではNNT 17

ATS 2026の系統的レビュー（15 RCT）では、重症CAPで死亡9.8%対15.1%（RR 0.62、NNT 17）だった一方、非重症では4.4%対6.7%（RR 0.88）で差がなく、非重症CAPには投与しないことが強い推奨（投票16/16）になりました [AJRCCM2026]。

インフルエンザ肺炎には入れません。1,846例の傾向スコアマッチ研究でICU死亡がHR 1.32（95%CI 1.08–1.60）と増えていました [AJRCCM2026]。非ウイルス性CAPの30 RCT・7,519例のメタ解析では、最も確実性が高いのは死亡ではなく侵襲的人工呼吸の減少（RR 0.63、確実性high）で、短期死亡はRR 0.82（moderate）、二次感染はRR 0.97で増えず、介入を要する高血糖はRR 1.32で増えました [ICM2025]。家族への説明は、最も確実な「挿管を減らす」に置くのが証拠に忠実です。

要点 — 重症の細菌性CAPには出し、軽症には出さない

重症の細菌性市中肺炎にはステロイドを出し、軽症には出しません。用量と適応は下の4-3とステロイドをいつ使うかの1-2に従います。

根拠を見る（食い違った3つの試験）

ESCAPe（2022、メチルプレドニゾロン）は60日生存に利益がなく、CAPE COD（2023、795例、ヒドロコルチゾン200 mg/日の持続静注4〜7日＋漸減）は28日死亡6.2%対11.9%と挿管・昇圧薬の使用を減らし、REMAP-CAP（2025、ヒドロコルチゾン固定7日・漸減なし、オープンラベル）は90日死亡がRR 1.52（0.81–2.80）で害の確率84.3〜90.8%と結論しました [JAMA2022] [NEJM2023] [JAMA2025]。CAPE CODは投与が早く、重症の基準が呼吸不全中心でショックを含まず、インフルエンザを除外していました。総説の著者ら自身が、食い違いの説明は仮説の域を出ないと書いています [ICM2026]。

4-2. 当たりやすいのは炎症が大きく、重症化から24時間以内の患者 — 72時間を超えたら期待しにくい

ATS 2026が推奨を強める要因に挙げるのは、発症から受診までが短い・重症CAPの基準を満たしてから24時間以内に投与できる・ICU入室・P/F 300未満・CRPやIL-6が高値で、弱める要因は、発症から時間が経っている・重症化から72時間超・呼吸不全がない・炎症マーカーが正常か低値です（図4） [AJRCCM2026]。

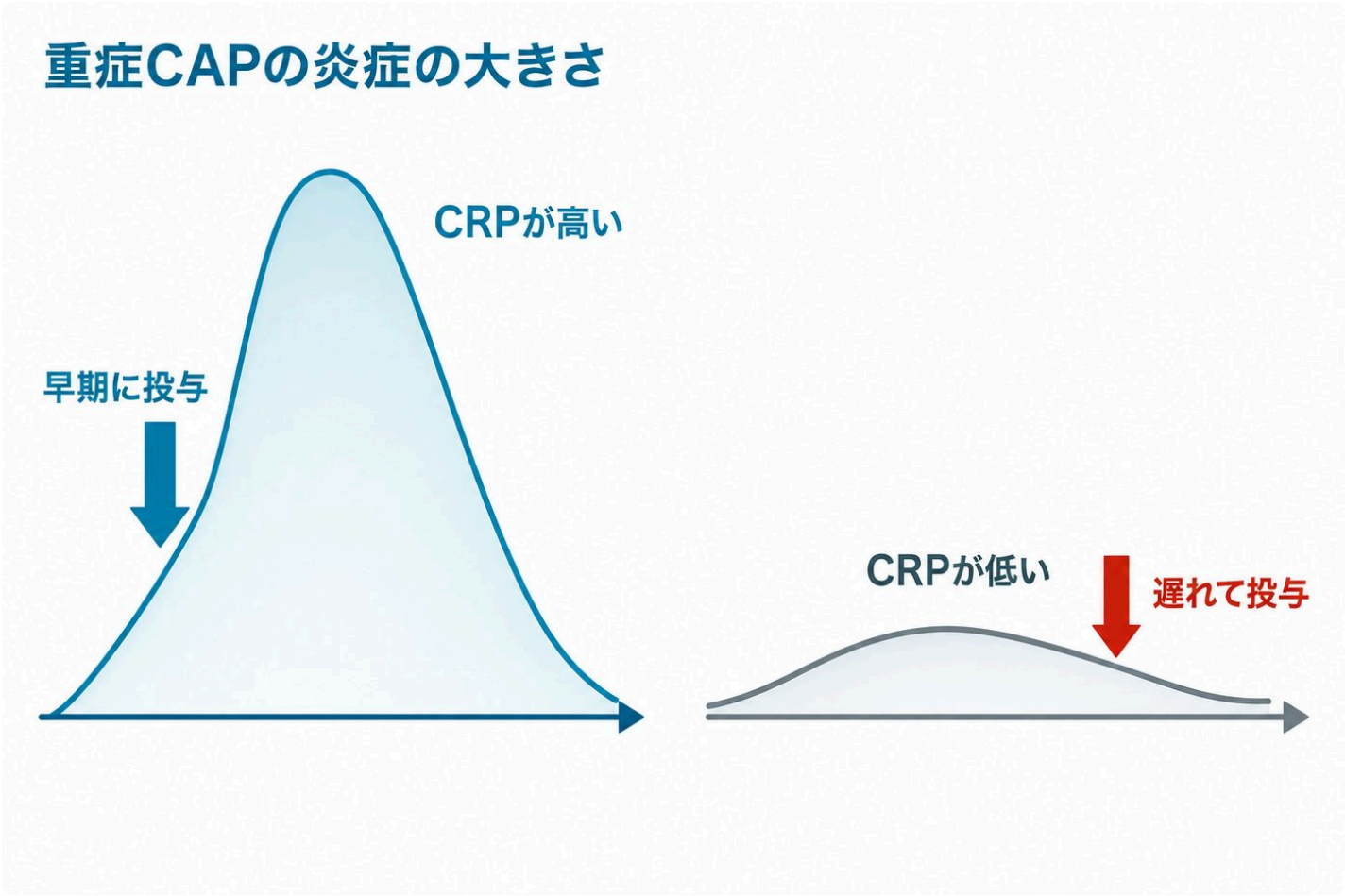


図4. ステロイドが当たりやすい患者と、当たりにくい患者。

図の読み方 — 横軸は時間、山は宿主の炎症の大きさです。左は山が高く（CRP高値）立ち上がりの早い時期に入れられた患者、右は山が低く下り坂に入ってから入れた患者です。禁忌に近い条件（インフルエンザ・アスペルギルス・コントロール不良の糖尿病・最近の消化管出血・妊娠）も推奨を弱めます。

個別患者データのメタ解析が示した「CRP 204 mg/L超」はデータから導かれた閾値で前向きに検証されておらず、院内のルールにするのは早すぎます。CRP 150 mg/L超のsCAP 120例を表現型で2群に分けた解析では、治療失敗もステロイドの効き方も両群で変わらず、炎症の大きさで選んだ後にさらに表現型で選り分ける根拠はまだありません [ICM2026]。重症CAP＋敗血症性ショックで輸液と昇圧薬に反応しなければ、敗血症のガイドラインに従います。免疫抑制患者では、ニューモシスチス肺炎を除いてデータがありません。

4-3. 用法はヒドロコルチゾン200 mg/日の持続静注 — 血糖をq4〜6時間でセットにする

用法はCAPE COD方式のヒドロコルチゾン200 mg/日の持続静注で、臨床改善に応じて4日または7日、その後漸減して総計8日または14日とし、急速に改善すればICU退室時に止めます。主な代償は高血糖なので、血糖をq4〜6時間（目標140〜180 mg/dL）で測ります [Pneumonia2026]。

ステロイドを始めるときの確認

1. 重症CAPの基準を満たし、インフルエンザPCRが陰性か
2. 重症化から24時間以内か。炎症マーカーは高いか
3. ヒドロコルチゾン200 mg/日を持続で。間欠よりショックの解除が多く（RR 1.14）、低K血症（RR 0.67）と血糖変動が少ない
4. 血糖をq4〜6時間、目標140〜180 mg/dLで指示に入れる
5. 薬剤師の相互作用チェックをオーダーとセットにする（CYP3A4阻害薬の併用など）

出典：Pneumonia2026・ICM2025。3〜4週未満のコースは突然中止してよく、漸減と相互作用の詳細はステロイドをいつ使うかの§6・§7にあります。ステロイドを使っている間は、白血球の上昇とCRPの低下を治療反応の目安にできません（§7-2）。

§5 呼吸補助はHFNCから始め、見切りの基準を先に決める — 装置の詳細は各資料へ

sCAPの呼吸補助は、抗菌薬が肺炎を治すまでの時間を稼ぐ手段です [ICM2026]。転帰を変えるのは装置の使い方の細部より、どの順で当て、いつ見切るかです。設定・判定・手順の正本はHFNC・NIV・ARDS・腹臥位療法にあり、ここではsCAPで押さえる決めどころだけを挙げます。

この章のポイント

1. **de novoの低酸素はHFNCから。COPDと肺水腫はNIV**
2. **SpO_2でなく呼吸数・努力・一回換気量で見切る**
3. **ARDSなら肺保護換気・腹臥位・ECMO相談を確かめる**

5-1. de novoの低酸素はHFNCが第一手 — COPDの増悪と心原性肺水腫の合併だけはNIV

sCAPの呼吸不全の大半はde novoの低酸素性呼吸不全で、ATS 2026はその第一手をHFNCとし（標準酸素に比べて挿管RR 0.76、強い推奨）、COPD増悪の合併ではフェイスマスクNIV（死亡RR 0.47）、心原性肺水腫の合併では早期のCPAP/NIVを選びます [AJRCCM2026NIV] [Cochrane2019NIV]。

HFNCとNIVのどちらが優れるかは決着しておらず、NIV・CPAPはde novoの低酸素では条件付き・低い確実性にとどまります [AJRCCM2026NIV]。分泌物が多い・マスクのリークが大きい・意識障害がある患者ではNIVを避けます [ICM2026]。使い分けの全体はHFNCの§3とNIVの§3にあります。

5-2. 見切りはSpO_2ではなく呼吸数・努力・一回換気量で — 挿管基準は開始時に書く

NIV・HFNCの成功はSpO_2の上昇では測れず、開始1時間で呼吸数・努力・意識・pH・酸素化がすべて同じ方向に良くなっているかで判定し、一回換気量が予測体重あたり9〜9.5 mL/kgを超えて頻呼吸が続けば、酸素化が良くても肺傷害（P-SILI）を疑います [NEJM2022]。

数字の基準（HFNCのROX指数、NIVのHACOR）と判定の時刻はHFNCの§6とNIVの§5に従います。挿管の遅れが死亡を増やすかはCOVID-19肺炎のコホートでも結論が割れ（遅れで院内死亡27.3%→37.1%とする報告と、関連なしとする報告）、細菌性sCAPでの比較はまだありません [CIBERESUCICOVID ERJ2022] [Wang CCM2020]。報告は「苦しそうです」ではなく、呼吸数・努力・SpO_2/FiO_2・一回換気量・意識と前回との差をセットで伝えます。挿管の準備と手順は重症患者の気道管理・挿管にあります。

5-3. ARDSに進んだら — 肺保護換気・腹臥位・ECMO相談の基準を主治医が確かめる

sCAPに伴うARDSは、ARDSのない肺炎ICU患者と疫学・微生物・転帰で区別できず同じ方針でよいので、抗菌薬とステロイドの判断はそのまま進め、換気と体位はARDSの標準（表7）を当てはめます [CritCare2023]。

表7｜sCAPがARDSに進んだときに主治医が確かめること

項目	目安	詳細
一回換気量・プラトー圧	予測体重あたり6（4〜8）mL/kg、30 cmH_2O未満	ARDSの§3
駆動圧	15 cmH_2O未満（Amato 2015の観察データ、Boyle ICM 2026論説の提案。＝14以下で独墺瑞S3 2025と同じ線。RCT未検証）	同上
腹臥位	最適化後もP/F 150未満（PEEP 5以上）なら、その日のうちに16時間以上	腹臥位療法の§2
VV-ECMOの相談	P/F 50未満が3時間超／P/F 80未満が6時間超／pH 7.25未満かつ$PaCO_2$ 60以上が6時間超	VV-ECMO 実戦管理ガイド

ECMO相談の基準は sCAPの総説の記載です [ICM2026]。肺炎という明確な契機があるARDSでは、原因不明のARDSのための自己抗体パネルや薬剤性肺障害の検索を急ぐ必要はありません [CritCare2023]。覚醒下腹臥位は非挿管の低酸素で挿管を減らしますが（RR 0.74）、証拠の94.7%はCOVID-19肺炎で、死亡は減っておらず、挿管を遅らせる理由にしません（腹臥位療法の§8-3） [ClinRespirJ2026]。

§6 原因で変わる一手 — 誤嚥・レジオネラ・ウイルス・判明した病原体

経験的治療の骨格（§3）は同じでも、原因によって足すもの・足さないもの・疑い方が変わります。この章は、ICUで見誤りやすい場面を原因ごとに並べます。

この章のポイント

1. **誤嚥でも嫌気性菌カバーは足さない**
2. **レジオネラは尿中抗原が陰性でも否定しない**
3. **ウイルス陽性でも抗菌薬は省かず、病原体が分かれば狭める**

6-1. 誤嚥性肺炎でも嫌気性菌カバーは足さない — 起因菌は誤嚥のない肺炎と同じ

誤嚥性肺炎の起因菌は肺炎球菌・インフルエンザ桿菌・黄色ブドウ球菌・一部の腸内細菌目・緑膿菌で、嫌気性菌が記録されるのは2〜4%なので、ERS 2023とフランスSPILF 2025はそろって標準のCAPレジメンでよくメトロニダゾールは足さないとしています（例外は明らかな歯性・歯周疾患、肺膿瘍、膿胸） [ERJ2023] [IDNow2025]。

> **要点 — 嫌気性菌カバーを反射的に足さない**
>
> 誤嚥のリスク因子があっても、嫌気性菌カバーを反射的に足しません。sCAPの病原体は誤嚥のない患者とほぼ同じです。

誤嚥性肺炎の診断の2要件、第一選択と期間、誤嚥直後に抗菌薬を始めないこと、予防（体位・口腔ケア・薬の棚卸し・絶食にしない）、JIPADでの年齢別の転帰はICUの嚥下障害の§5が正本です。重症の誤嚥性肺炎は、この資料のsCAPの考え方（重症度判定・検体・期間）に従います。

6-2. レジオネラは尿中抗原が陰性でも否定しない — βラクタムは効かない

尿中抗原が見るのは*L. pneumophila*血清群1だけで感度は70〜90%なので、疑ったら下気道検体のPCR（BALで感度97.7%）を重ね、治療はβラクタムではなくレボフロキサシンかアジスロマイシンの静注で始めます。適切な抗菌薬が24時間以上遅れると、一部の報告でICU死亡が2倍以上になります [AnnIntensiveCare2024]。

疑うきっかけは、下痢・急な意識混濁・急性腎障害・高熱と相対的徐脈、検査では低Na・低P・CK上昇・腎機能障害・顕微鏡的血尿・リンパ球減少・フェリチンとCRPの上昇です。感染源は水道網・スパ・冷却塔で、ヒトからヒトへはうつりません。ICU入室例の死亡は40%に達します [AnnIntensiveCare2024]。

表8｜重症レジオネラ症の推奨用量 — 短期コースの対象外

区分	薬剤・用量
第一選択	アジスロマイシン500 mg静注1日1回、またはレボフロキサシン750 mg静注1日1回（最大500 mg 1日2回）
代替	クラリスロマイシン500 mg静注1日2回、スピラマイシン300万国際単位静注1日3回

- 画像だけの悪化で薬を変えない：細胞内で増え反応が遅く、最初の1週間は臨床が良くなっていても画像は悪化しえます。改善は5〜7日より前には現れにくく、免疫抑制宿主では通常21日のコースです
- ステロイドは慎重に：先行するステロイド使用そのものが重症化の危険因子で、レジオネラに特異的な試験の結論はありません
- 難治性のARDSでもECMOをためらわない：重症レジオネラ症のECMOの生存率は70%超です
- 改善が乏しいときに疑うのは耐性より、尿中抗原が拾えない血清群1以外・*L. pneumophila*以外の菌種です

出典：AnnIntensiveCare2024。重症例でキノロン単剤がマクロライド単剤より死亡が少なかった（30.8%対72.8%）というSRの結果は、少数の異質な観察研究に基づくと著者ら自身が注意しています。ショック・免疫抑制・単剤不応では併用を考えます。ERS 2023はβラクタムに足すのはマクロライドを原則としつつ、レジオネラが疑われる・確定したらキノロンを優先するとしています [ERJ2023]。

6-3. インフルエンザは発症からの日数を問わず抗ウイルス薬、抗菌薬も省かない

流行期の検査は抗原検査より核酸増幅検査を優先し、入院したインフルエンザ陽性のCAPには発症からの日数にかかわらずオセルタミビルなどを使い、同時に標準的な抗菌薬を初期から出します（いずれも強い推奨） [AJRCCM2019]。

症状発現から2日以内の治療が最も良い転帰と関連しますが、4〜5日後まで利益がありうるので、「もう48時間を過ぎた」は見送る理由になりません。細菌性肺炎はインフルエンザと同時にも、回復期の悪化としても起こり、2009年のH1N1パンデミックでは死亡例の約30%に細菌の重複感染がありました [AJRCCM2019]。ステロイドは入れません（§4-1）。COVID-19での成功をインフルエンザに当てはめないことが、実務で最も大事な一文です [Daoud ICM2026]。

6-4. COVID-19はデキサメタゾン6 mg — 試験ごとのレジメンを踏襲し、免疫調節薬でPCT・CRPは化ける

ステロイドは病因ごとに検証された試験のレジメンをそのまま使い、重症CAP（非ウイルス性）はヒドロコルチゾン200 mg/日の持続、COVID-19肺炎はデキサメタゾン6 mg/日（最大10日）、インフルエンザ肺炎は投与しない、と分けます（頭対頭で比べた試験はない） [Daoud ICM2026] [RECOVERY NEJM2020]。

デキサメタゾンやトシリズマブを使うと、二次性細菌感染を見つけるPCTのAUROCは0.80から0.50〜0.55へ、CRPは0.76から0.55〜0.61へ下がりました。デキサメタゾンを止めて4日以内はCRP・PCTが感染と無関係に跳ね返り（偽陽性）、投与中は実際の感染でも上がりにくい（偽陰性）ので、免疫調節薬の使用中は発熱・呼吸と循環の悪化・培養で判断します [Kooistra CritCare2021]。WHO REACTのメタ解析（7 RCT・1,703例）では、全身ステロイドで28日死亡のオッズ比0.66（0.53〜0.82）でした [WHOREACT JAMA2020]。

6-5. 病原体が分かったら狭める — 肺炎球菌はアモキシシリン、MRSAは鼻腔スワブ陰性で切る

病原体が分かったら狭め、肺炎球菌はアモキシシリン2 g×3回/日、*L. pneumophila*はレボフロキサシン、MSSAはセファゾリンなどへ移し、MRSAの鼻腔スワブが陰性なら抗MRSA薬を切ります。狭めても免疫調節目的のマクロライドは続けてよいとされます [ICM2026] [IDSAPathway2019]。

- 肺炎球菌尿中抗原の陰性は肺炎球菌を除外しません。血液・喀痰の培養と合わせて判断します
- マイコプラズマ・クラミドフィラ・レジオネラは細胞内寄生菌でβラクタムが効かず、βラクタムを増やしても効きません。経験的レジメンにマクロライドが入っている限りカバーは保たれています
- 耐性グラム陰性菌（ESBL・AmpC・CRE・DTR緑膿菌・CRAB・*S. maltophilia*）の型別の選択と、日本で使えない薬の代わりは敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の4-4にあります。耐性菌でも期間は一般に延ばしませんが、経験的治療が無効だったら活性のある薬の開始日から数え直します [IDSA-AMR2026]
- ESBL産生腸内細菌目が分かったら、主要な推奨はカルバペネムです。セファマイシンの中ではセフメタゾールのデータが最も有望ですが、ガイダンスはデータ不足で推奨していません [IDSA-AMR2026]
- 若年の外傷・熱傷・大量輸液後ではARCを見落とさないようにします（重症患者の抗菌薬PK／PDの2-2）
- 結核・野兎病菌・真菌（アスペルギルス・クリプトコッカス・ニューモシスチス）は特定の宿主と曝露で起こります。MDRを予測するスコアや機械学習モデルの役割はまだ確立していません [ICM2026]

要点 — セフメタゾールは国内で使える

セフメタゾールは国内で使えるので、ESBL産生腸内細菌目が分かったとき、カルバペネムを温存して狭める候補になります（推奨の位置づけは上の項目のとおり）。

§7 改善しないときは期限を切って原因を潰す — 48時間・3〜4日・5〜7日

改善しないsCAPに広域抗菌薬を積み増す前に、「まだ感染か」「感染なら何が効いていないのか」「感染以外ではないか」を、期限を切って順に確かめます。土台は非改善ARDSの原因検索を3段に構造化したレビューです [CritCare2023]。

この章のポイント

1. **非改善は48時間・3〜4日・5〜7日の3つの節目で判定する**
2. **鑑別は「届いていない」「合併症」「感染ではない」の3系統**
3. **免疫不全なら初日からCTとBALに進む**

7-1. 非改善は3つの節目で判定する — 5〜7日目は診断そのものを疑い直す

48時間で培養と臨床安定を見て狭めるかを決め、3〜4日目にCRPが30〜40%下がっていなければ代替診断・合併症・耐性菌・レジオネラを疑い、5〜7日目には免疫正常の患者でも胸部CTと気管支鏡を考えます。診断のないまま人工呼吸を続けることが最も予後を悪くします（図5） [CritCare2023] [AJRCCM2019]。

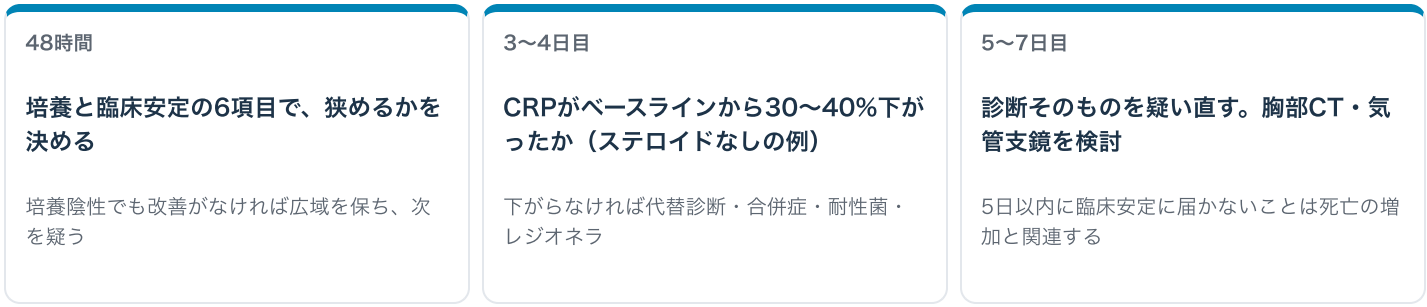


図5. 非改善の3つの節目 — 期限を切って、次に疑うものを決めておく。

> **図の読み方** — 左から右へ病日が進みます。各段で「判定すること」と、届かなかったときに次に疑うものが決まっています。免疫正常なら最初の48時間に侵襲的な検査を急ぐ必要はなく、喀痰培養・マルチプレックスPCR・抗原検査・血液培養で十分です [CritCare2023]。

7-2. 鑑別は3系統 — 薬が届いていない、合併症ができた、そもそも感染ではない

非改善の原因は、治療が病原体に届いていない（耐性菌・MRSAやPVL産生株・レジオネラ）、感染由来の合併症（膿胸・肺膿瘍・肺外の感染巣）、非感染性の病態（器質化肺炎・血管炎・自己免疫性間質性肺疾患・薬剤性肺障害・癌性リンパ管症・心原性肺水腫）の3系統に分けて潰します（表9） [CritCare2023]。

表9｜改善しないsCAP — 3系統の鑑別と次の一手

系統	具体例	次の一手
治療が届いていない	耐性グラム陰性菌、MRSA・PVL産生株の見逃し、レジオネラ（画像が先に悪化する）	感受性の見直し、下気道検体の再培養、レジオネラPCRの追加
感染由来の合併症	膿胸・傍肺炎性胸水・肺膿瘍・菌血症からの肺外の感染巣	胸部CT・胸水穿刺。膿胸なら外科的介入を検討
感染ではない	器質化肺炎・血管炎（GPA・EGPA・Goodpasture）・自己免疫性間質性肺疾患・薬剤性肺障害・悪性腫瘍・心原性肺水腫	自己抗体パネル（ANA・ENA・ANCA・筋炎抗体・抗CCP・RF、喀血や血尿があれば抗GBM）、薬剤リストの系統的な見直し

肺炎のリスク因子が乏しいのに重症化している患者では、自己免疫疾患か薬剤性肺障害を積極的に疑います [CritCare2023]。広域化の前に「本当に広域が要るのか、診断が違うのか」を問い直し、効かない薬を増やして*C. difficile*腸炎・耐性菌の選択・腎障害だけを積み上げないようにします。ステロイドは好中球の動員で白血球を5,000〜10,000/μL押し上げるので、白血球の上昇だけを治療失敗と読みません [Pneumonia2026]。

> **根拠を見る（膿胸：VATSは死亡ではなく在院日数の話）**
> 肺炎の20〜57%に傍肺炎性胸水が起こり、成人の膿胸の死亡は約20%です。VATSと胸腔ドレナージ（多くは線溶療法つき）を比べたコクランレビュー（8試験391例）では、死亡はOR 0.80（95%CI 0.04〜14.89）で差がなく、在院日数はVATSで2.52日短く（0.77〜4.26）、手技の合併症もOR 0.46（0.08〜2.75）で差がありませんでした。死亡は全体で2例しかなく、「差がない」というより「何も言えない」結果です [Cochrane2017]。

7-3. 免疫不全なら初日からCTとBAL — ステロイド中はCAPAを8日目前後に疑う

好中球500/μL未満か遷延するリンパ球減少、血液悪性腫瘍、プレドニゾロン換算20 mg/日以上を2週間超、臓器移植後、免疫抑制薬・抗体製剤、CD4 200未満のHIVのどれか1つがあれば免疫不全として扱い、肺炎を疑ったら初日から胸部CTとBALつきの気管支鏡に進みます [CritCare2023]。

BALの検体は培養だけでなく、ガラクトマンナン抗原と、CTのパターンに応じた標的PCR（呼吸器ウイルス・アスペルギルス・ニューモシスチス・CMV・HSV）に回します。挿管中のARDS患者でも、ガイドラインに沿えばBALつきの気管支鏡は安全と示唆されています [CritCare2023]。非改善期にはHSV・CMVの再活性化が多く、治療を検証したRCTはありませんが、他に治療できる病態が乏しいので治療を考えます。ステロイドを免疫不全の患者に上乗せする根拠は、ニューモシスチス肺炎を除いてありません [ICM2026]。

> **！ステロイド使用中の人工呼吸患者で、難治性の発熱・喀血・空洞影が出たらCAPAを調べる**
>
> COVID-19のICU患者522例では、デキサメタゾンがCOVID-19関連肺アスペルギルス症（CAPA）の独立した危険因子（OR 3.110）で、発症はICU入室から中央値8日目（IQR 4〜14日）でした。血清ガラクトマンナンの感度は19%しかないので、BALのガラクトマンナン・培養で調べます。CAPAを疑ってもステロイドの適応自体は変えず、見張りの解像度を上げます [Leistner CritCare2022] [Prattes ICM2021] [Verweij ICM2021]。

§8 落とし穴と申し送り — 思い込みを外し、退院後まで引き継ぐ

sCAPの落とし穴の多くは、一部だけ正しい一般論を当てはめすぎることから生まれます。最後に、よくある思い込みと、ICUを出るときに引き継ぐことをまとめます。

8-1. 落とし穴は6つ — 一部だけ正しい一般論を、当てはまらない患者に使う

よくある間違いは、熱がないから肺炎を否定する、施設入所歴だけで広域にする、ウイルスPCR陽性で入院例の抗菌薬を省く、重症に非重症の短期コースを当てる、尿中抗原陰性でレジオネラを否定する、インフルエンザ肺炎にステロイドを入れる、の6つです。

- 無熱で否定する：sCAPの最大30%は無熱です（§1-3）
- 施設入所歴で広域にする：HCAPは廃止。広域の根拠は分離歴か「入院かつ非経口抗菌薬」です（§3-2）
- ウイルス陽性で抗菌薬を省く：入院・重症では委員15/15が抗菌薬に賛成しています（§3-2・§6-3）
- 重症に短期コース：短期治療のRCTに重症CAPはいません。重症は5日以上（§3-4）
- 尿中抗原陰性でレジオネラを否定する：血清群1しか見ません。下気道PCRを重ねます（§6-2）
- インフルエンザにステロイド：ICU死亡HR 1.32。COVID-19の結果を当てはめません（§4-1）

8-2. ICUを出るときは、1年死亡47%を前提に心血管リスクと再発時の方針を引き継ぐ

sCAPの1年死亡は47%で、後期死亡の主因は心血管イベント・COPDの進行・悪性腫瘍・感染なので、ICUを出るときに、使った抗菌薬と終了日、ステロイドの有無と終了日、退院後の心血管リスク管理、再発したときの治療の方針を書いて引き継ぎます [ICM2026]**。**

総説は、患者を正しく評価し、速く治療し、適切な部門につなぐというケアの組み立てが、最も弱い患者の予後に大きな役割を果たすだろうと締めくくっています [ICM2026]。病棟での早い察知（§1-3）とICU退室後の引き継ぎは、同じ仕組みの両端です。

主要文献

本文中の［ ］は出典です。ATS 2026のCAPガイドラインはATS単独名義でIDSAは承認しておらず、10推奨すべてのエビデンスの質は「低」または「非常に低い」です。用量は教育目的の記載で、臨床で使う前に原著・添付文書・薬剤部の基準と照合してください。

- Jones BE, Ramirez JA, Oren E, et al. Diagnosis and Management of Community-acquired Pneumonia: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med.* 2026;212(1):24-39.（ATS単独・4疑問のフォーカスアップデート）
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med.* 2019;200(7):e45-e67.（ATS/IDSA 16のPICO・HCAP廃止）
- Martin-Loeches I, Torres A, Nagavci B, et al. ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of severe community-acquired pneumonia. *Eur Respir J.* 2023;61(4):2200735.（sCAPに特化した初の国際ガイドライン）
- Dequin PF, Torres A, Bassetti M, et al. Severe community-acquired pneumonia: current concepts and controversies. *Intensive Care Med.* 2026;52:118-130.（sCAPの現在地・18の論点）
- Pitre T, Pauley E, Chaudhuri D, et al. Corticosteroids for adult patients hospitalised with non-viral community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med.* 2025.（30RCT・7,519例）
- Dequin PF, et al. *N Engl J Med.* 2023.（CAPE COD試験・ヒドロコルチゾン795例）
- Meduri GU, et al. Methylprednisolone for patients with severe community-acquired pneumonia (ESCAPe). *JAMA*. 2022.
- REMAP-CAP Investigators. ヒドロコルチゾンのドメイン（重症CAP）. *JAMA*. 2025.
- Smit ら. *Lancet Respir Med.* 2025.（8試験の個別患者データメタ解析・CRP 204 mg/L）
- Torres A, Cilloniz C, Martin-Loeches I. Phenotype-based stratification and corticosteroid response in hyperinflammatory severe community-acquired pneumonia. *Intensive Care Med.* 2026;52:813-816.（120例の2群クラスター解析）
- Khoshnam Rad N, Lakzaei T, Nakhostin M, Soltanmohammadi S. *Pneumonia.* 2026;18:19.（ICUのステロイド実践・薬剤選択と用量・漸減・相互作用）

- Giamarellos-Bourboulis EJ, et al. *Lancet Respir Med.* 2024.（ACCESS試験・クラリスロマイシン併用）
- Nakashima K, Aoshima M, Matusi H, et al. *BMC Infect Dis.* 2026;26:216.（β ラクタム＋マクロライド 傾向スコア 2,784例）
- Diamantis S, Fraisse T, Bonnet E, et al. Aspiration pneumonia guidelines – Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 2025. *Infect Dis Now.* 2025;55(5):105081.
- Rello J, Allam C, Ruiz-Spinelli A, Jarraud S. Severe Legionnaires' disease. *Ann Intensive Care.* 2024;14(1):51.
- Reyes LF, Serrano-Mayorga CC, Zhang Z, et al. D-PRISM: a global survey-based study to assess diagnostic and treatment approaches in pneumonia managed in intensive care. *Crit Care.* 2024;28:381.（72か国1,296人）
- Infectious Diseases Society of America. CAP Clinical Pathway. IDSA; 2019.（2019年GLの実装用パスウェイ）
- Goel NN, Ferreyro BL, Pitre T, et al.; American Thoracic Society Assembly on Critical Care. Noninvasive Respiratory Support for Adult Patients with Acute Respiratory Failure: An Official American Thoracic Society Clinical Practice Guideline. *Am J Respir Crit Care Med.* 2026;212(9):2135-2158.（NIV/HFNCを病態別に再編したATS公式GL）
- Munshi L, Mancebo J, Brochard LJ. Noninvasive Respiratory Support for Adults with Acute Respiratory Failure. *N Engl J Med.* 2022;387(18):1688-1698.（HACOR・ROXの閾値表を含む生理学的総説）
- Berbenetz N, Wang Y, Brown J, et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary oedema. *Cochrane Database Syst Rev.* 2019;Issue 4:CD005351.
- Zaki HA, Yigit Y, Shaban EE, et al. Efficacy of Prone Positioning in Non-ARDS Patients With Hypoxemic Respiratory Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Clin Respir J.* 2026;20:e70190.（21研究3,040例・94.7%がCOVID-19肺炎）
- Bos LDJ, de Grooth HJ, Tuinman PR. A structured diagnostic algorithm for patients with ARDS. *Crit Care.* 2023;27:94.（非改善ARDS・非改善肺炎の3フェーズ診断アルゴリズム）
- Riera J, Barbeta E, Tormos A, et al. Effects of intubation timing in patients with COVID-19 throughout the four waves of the pandemic: a matched analysis. *Eur Respir J.* 2022.（CIBERESUCICOVID・PSマッチ614例）
- Hernandez-Romieu AC, Adelman MW, Hockstein MA, et al. Timing of Intubation and Mortality Among Critically Ill Coronavirus Disease 2019 Patients: A Single-Center Cohort Study. *Crit Care Med.* 2020.（アトランタ4病院175例）
- The RECOVERY Collaborative Group. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. *N Engl J Med.* 2020（オンライン公開）／2021;384:693-704.
- Daoud T, Villar J, Annane D. Corticosteroids in ARDS: old controversies, new insights, and future directions. *Intensive Care Med.* 2026.（病因別のステロイド使い分け・インフルエンザの位置づけ）
- Kooistra EJ, et al. Dexamethasone and tocilizumab treatment considerably reduces the value of C-reactive protein and procalcitonin to detect secondary bacterial infections in COVID-19 patients. *Crit Care.* 2021.（PCT/CRPリバウンドと二次感染検出のAUROC低下）
- Tamma PD, Bonomo RA, Heil EL, et al. Infectious Diseases Society of America 2026 Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections. IDSA AMR Treatment Guidance, 2026.（ESBL・CRE・DTR緑膿菌・CRAB・S. maltophilia）
- Redden MD, Chin TY, van Driel ML. Surgical versus non-surgical management for pleural empyema. *Cochrane Database Syst Rev.* 2017;Issue 3:CD010651.（8RCT・391例）
- Leistner R, Schroeter L, Adam T, et al. Corticosteroids as risk factor for COVID-19-associated pulmonary aspergillosis in intensive care patients. *Crit Care.* 2022;26:30.（ベルリン13施設522例・CAPAのOR 3.110）
- Verweij PE, Brüggemann RJM, Azoulay E, et al. Taskforce report on the diagnosis and clinical management of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis. *Intensive Care Med.* 2021;47(8):819-834.（ECMM/ISHAM合意基準・GRADE専門家パネル）
- Prattes J, Wauters J, Giacobbe DR, et al. Diagnosis and treatment of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis in critically ill patients. *Intensive Care Med.* 2021;47(10):1158-1160.（ECMMレジストリ592例・血清

GM感度19%）
- The WHO Rapid Evidence Appraisal for COVID-19 Therapies (REACT) Working Group. Association Between Administration of Systemic Corticosteroids and Mortality Among Critically Ill Patients With COVID-19: A Meta-analysis. *JAMA.* 2020.（12か国7RCT・1,703例）